

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	生物の特徴と分類のしかた	名前

ポイント

分類のきまり

● 共通点と相違点

比べて、同じところが共通点、ちがうところが相違点です。

● 観点と基準

何に注目するかが観点、どう分けるかが基準です。

● 分類の図

チャート図は二つずつに分ける図、ベン図は円を重ねる図です。

1

分類について、次の問いに答えなさい。

分類の言葉

(1) ウサギとスズメを比べたとき、同じところを
①)、ちがうところを ②) といいます。

答え

(2) 「すんでいる場所」のような注目するものを
①)、「水中か陸上か」のような分け方を ②)
といいます。

答え

(3) 「はい」「いいえ」で答えながら、二つに
分けていく図を何といいますか。

答え

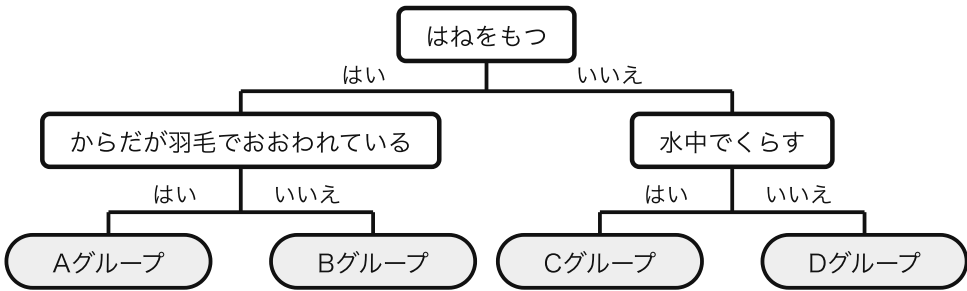
(4) 円を重ねて、共通する特徴を重ねた部分に
表す図を何といいますか。

答え

2

チャート図を読んで、次の問いに答えなさい。

チャート図の読み取り



(1) スズメが入るグループを、A～Dから選びなさい。

答え

(2) Dグループの生物に共通する特徴を、ア～エから1つ選びなさい。

ア はねをもち、羽毛でおおわれている。

イ はねをもち、水中でくらしている。

ウ はねをもたず、水中でくらしている。

エ はねをもたず、水中でくらしていない。

答え

(3) Bグループに入る生物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア トンボ

イ ツバメ

ウ モンシロチョウ

エ ザリガニ

答え

(4) Dグループのウサギとミミズを分ける基準を、ア～エから1つ選びなさい。

ア はねをもつか。

イ あしをもつか。

ウ 水中でくらすか。

エ 羽毛でおおわれているか。

答え

1 分類の言葉

考え方 共通点と相違点を見つけ、観点と基準を決めて分けます。分けた結果は、チャート図やベン図で表します。

(1) 共通点と相違点 ① 共通点 ② 相違点

- 比べた生物の同じところが共通点、ちがうところが相違点です。
- たとえば、ウサギとスズメは、どちらも陸上でくらすので、これは共通点です。
- ウサギは毛、スズメは羽毛でおおわれているので、これは相違点です。

(2) 観点と基準 ① 観点 ② 基準

- 何に注目して分けるかが観点です。「すんでいる場所」が観点です。
- どう分けるかを決めたものが基準です。「水中か陸上か」が基準です。
- 基準を変えると、分けた結果も変わります。

(3) 二つに分けていく図 チャート図

- チャート図は、「はい」「いいえ」で答えながら、二つずつに分けていく図です。

(4) 円を重ねる図 ベン図

- ベン図は、円の重なりで、分け方を表す図です。
- 重なった部分には、二つの基準の両方にあてはまるものが入ります。

2 チャート図の読み取り

考え方 チャート図は、上から順に「はい」か「いいえ」かを調べて、線をたどります。

(1) スズメが入るグループ A

- スズメは、「はねをもつ」が「はい」です。
- 「からだが羽毛でおおわれている」も「はい」なので、Aグループです。

(2) Dグループの特徴 E

- Dグループは、「はねをもつ」が「いいえ」、「水中でくらす」も「いいえ」の生物です。
- はねをもたず、水中でくらしていないので、Eです。

(3) Bグループの生物 A、ウ

- Bグループは、「はねをもつ」が「はい」、「羽毛でおおわれている」が「いいえ」です。
- トンボとモンシロチョウは、はねをもち、羽毛はありません。
- ツバメはAグループ、ザリガニはCグループです。

(4) ウサギとミミズを分ける基準 イ

- ウサギはあしをもち、ミミズはあしをもちません。
- はね、水中、羽毛は、どちらにもあてはまらないので、二つを分けられません。

3 分類の手順と記録

考え方 基準は、だれが分けても同じ結果になるように、数やはっきりした特徴で決めます。

(1) 基準を数で決める理由

だれが分けても同じ結果になるようにするため。

- 「多い」は、何本からを多いとするかが人によってちがいます。
- 数ではっきり決めると、だれが分けても同じ結果になります。

(2) ミミズが入る部分 C

- ミミズは陸上にすむので、「陸上にすむ」の円のの中に入ります。
- あしは0本で「6本以上」ではないので、重なるの外です。
- 「陸上にすむ」だけの部分は、Cです。

(3) 「6本以上」の円の内側 イ、E

- 「あしが6本以上」の円の内側は、AとBの部分です。
- ザリガニ（10本）はA、ダンゴムシ（14本）はBに入っています。
- スズメ（2本）とウサギ（4本）は、円の外です。

(4) メダカが円の外に入る理由

あしが6本以上ではなく、水中にすんでいるから。

- メダカはあしをもたないので、「あしが6本以上」にあてはまりません。
- 水中にすむので、「陸上にすむ」にもあてはまりません。
- 二つの基準のどちらにもあてはまらないので、円の外のDに入ります。

まちがえやすいところ

- ベン図の重なった部分を、どちらか一方にあてはまるところとしないように、両方にあてはまるところと読みます。
- チャート図の「はい」と「いいえ」を取りちがえないように、線の言葉の一つずつ確かめながらたどります。